

文章编号: 1000-6788(2006)04-0044-06

沪深股票市场行业效应与投资风格效应的实证研究

熊胜君, 杨朝军
(上海交通大学管理学院 上海 200052)

摘要: 按照证监会的行业分类标准与股票的成长性和市值, 将中国股票市场的股票分为 22 个行业和 8 种投资风格. 依据中国股市 1991 年 1 月到 2003 年 12 月期间的股票月收益率数据, 利用带约束的回归分析方法对股票收益率的行业效应和投资风格效应进行分析, 结果表明中国股票市场均具有明显的行业效应和投资风格效应, 并且行业效应大于市值投资风格效应, 市值投资风格效应大于成长性投资风格效应. 因此, 在中国证券市场上采取“自上而下”的资产配置方式是合理的.

关键词: 行业效应; 投资风格效应; 约束回归

中图分类号: F830.9 **文献标识码:** A

An Empirical Research on Industry Effects and Style Effects in Chinese Stock Markets

XIONG Sheng-jun, YANG Chao-jun
(Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200052, China)

Abstract Based on standard classification of industries in china, growth and market value of stock, the stocks in Chinese stock markets are divided into 22 industries and 8 styles. With monthly return data from January 1991 to December 2003, the paper utilize restricted regression model to make an empirical research on industry and style effects. The results show that Chinese stock markets has obviously distinct industry and style effects, and industry effects are more significant than market value style effects, and market value style effects are more significant than growth style effects.

Key words: industry effects; style effects; restricted regression model

1 引言

“自上而下”和“自下而上”是两种基本的资产配置程序, 两者的差异在于资产管理者对市场行业中行业因素和企业因素对股票收益率影响的认识不同. “自上而下”的配置程序认为宏观经济环境特别是行业因素对企业价值具有重要影响, 因此构建投资组合的过程应该是一个从行业到个股的过程. “自下而上”的配置程序则更注重企业内在价值的判断, 因此构建投资组合的过程中主要是选择内在价值被低估的股票而忽略行业因素的影响. “自上而下”的配置程序是目前资产管理者最常使用的配置方式, 而“自下而上”的配置程序由于通常选择市净率较低或者市值较小的股票, 这些股票一般被认为内在价值容易被低估, 因此这种投资方式也被称为风格投资. 所以, 两种配置程序之争实际上是行业效应与投资风格效应的关系之争, 即是股票的行业属性还是股票的投资风格属性对股票收益率影响更大的争论.

King 最先发现行业因素对股价行为具有显著影响^[1], Macyers 和 Livingston 更是进一步证明了这一结论, 其中 Livingston 发现高达 26% 的股票收益率波动可以由行业因素解释^[2,3]. Roll 使用 24 个国家从 1998 年 3 月到 2001 年 3 月共 3 年的日股票价格数据发现在股票收益率的波动中行业效应可以解释到收益率波动的 40%^[4]. 范龙振等使用 1995 年 7 月到 2000 年 6 月沪市股票月收益率数据研究发现上海股票市场中

收稿日期: 2004-08-16
资助项目: 国家自然科学基金(70373053)
作者简介: 熊胜君(1975—), 男, 湖北英山人, 博士生, 主要从事投资风格和投资组合理论研究, E-mail: xiongshengjun@sjtu.edu.cn

© 2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不同行业之间的收益率存在显著差异^[9]。除了行业因素外,对资本市场异常现象的研究促进了对投资风格效应的认识,这些异常现象包括 SIZE、E/P 和 BV/MV 等对股票收益率的决定作用^[6-13]。Kuo 首次将行业效应和投资风格效应联合起来分析它们对股票收益率的影响,他选取美国、日本等六个国家从 1980 年到 1995 年共 15 年的月收益率数据发现尽管国家之间收益率上的差异逐渐减弱,但国家效应仍然是最具影响力的因素,行业效应和投资风格效应不断增强,但行业效应大于投资风格效应^[14]。

对于是执行“自上而下”还是“自下而上”的资产配置程序在中国证券市场上还有争论,解决这个问题需要分析中国证券市场上行业效应与投资风格效应的关系问题。本文将使用中国证券市场 1991 年到 2003 年的股票月收益率数据分析沪深股市的行业效应和投资风格效应。

2 样本数据及行业与投资风格划分

2.1 样本与数据来源

实证检验需要使用三部分数据:第一,沪深股市的股票价格数据;第二,沪深股市的股票财务数据;第三,沪深股市的股票行业分类数据。股票月收益率将通过沪深股市的股票价格数据采用差分收益率方法进行计算,计算股票收益率的时间跨度从 1991 年 1 月到 2003 年 12 月。当股票在月内有分红拆股时,股票收益率的计算将进行除权除息调整。为剔除新股上市和异常交易的股票对当月股票收益率的影响,每个月的最小 1%和最大 1%的股票月收益率数据将被从该月收益率数据集中剔除。因为我国上市公司年报一般要到第二年四月底以前才会全部公布,为确保在构建股票组合时相关的财务指标是已知的,本文将使 $t-1$ 年的会计指标与 t 年的股票价格数据相对应。计算股票的 B/P 指标将使用 $t-1$ 年的净资产与 t 年的股票价格;计算股票的 MV 指标将使用 $t-1$ 年的流通股本与 t 年的股票价格。沪深股市的股票价格数据、财务数据和行业分类数据均来自“天软”数据库。

2.2 行业与投资风格划分

1999 年 4 月中国证监会制订了《中国上市公司分类指引(试行)》,该《指引》中的行业分类基本分三级:一级有 13 类,二级有 91 类,三级有 288 类。由于一级目录提供地是大的行业分类方法,上市公司划分存在极大的不对称性,制造业包括太多数量的股票而其它行业包括较少数量的股票。所以,本文将使用一级分类方式和二级分类方式相结合的方法进行行业分类,即除制造业采用二级行业分类外其它的行业均采用一级行业分类。二十二个行业分类的具体情况如下: A. 农、林、牧、渔业; B. 采掘业; C0. 食品、饮料; C1. 纺织、服装、皮毛; C2. 木材、家具; C3. 造纸、印刷; C4. 石油、化学、塑胶、塑料; C5. 电子; C6. 金属、非金属; C7. 机械、设备、仪表; C8. 医药、生物制品; C9. 其他制造业; D. 电力、煤气及水的生产和供应业; E. 建筑业; F. 交通运输、仓储业; G. 信息技术业; H. 批发和零售贸易; I. 金融、保险业; J. 房地产业; K. 社会服务业; L. 传播与文化产业; M. 综合类。

按照中信投资风格指数的划分思路 and 划分方法,本文主要考虑按股票成长性和股票市值两种模式划分股票投资风格。对于成长性,按照中信 B/P 指标越高股票成长性越低的划分方法,通过沪深股市中的样本股票 B/P 指标的四分位数将整个样本股票划分为四个部分,分别形成四种不同的投资风格,按成长性从小到大依次为 V1、V2、V3 和 V4;对于市值,选择中信的流通市值指标按照沪深股市中的股票流通市值的四分位数也将整个样本股票划分为四个部分,分别构成四种不同的投资风格,按照市值从小到大依次为 S1、S2、S3 和 S4。通过这样的划分,每一只股票都在某个时刻同时属于某种成长性投资风格和某种市值投资风格。

3 研究设计

为了将投资风格与行业之间复杂的相互作用关系区别开来,本文采用 Kuo^[14] 的约束回归分析方法。假设股票 i 的收益率满足以下模型,其中股票 i 属于第 j 种市值投资风格,属于第 k 种成长性投资风格,属于第 l 类行业:

$$r_{i,t} = \alpha_t + \varphi_{j,t} + \nu_{k,t} + u_{l,t} + \epsilon_{i,t}, \tag{1}$$

其中 α_t 是一个市场指数在时刻 t 的收益率, $\varphi_{j,t}$ 是市值投资风格效应, $\nu_{k,t}$ 是成长性投资风格效应, $u_{l,t}$ 是行

业效应, $\epsilon_{i,t}$ 是具有零均值和有限方差并且是公司间不相关的随机变量. 因为本文数据说明部分规定股票被划分为四种市值投资风格, 四种成长性投资风格, 二十二个行业, 所以, 省略掉时间变量 t , (1)式可以进一步表示为(2)式:

$$r_i = \alpha + \sum_{j=1}^4 \varphi_j I_{i,j}^\varphi + \sum_{k=1}^4 \nu_k I_{i,k}^\nu + \sum_{l=1}^{22} \zeta_l I_{i,l}^\zeta + \epsilon_i, \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^4 \varphi_j I_{i,j}^\varphi = 0, \quad \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^4 \nu_k I_{i,k}^\nu = 0, \quad \sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^{22} \zeta_l I_{i,l}^\zeta = 0, \tag{3}$$

其中 $I_{i,j}^\varphi$ 是虚拟变量, 当股票 i 属于第 j 种市值投资风格时取 1 否则取 0; $I_{i,k}^\nu$ 是虚拟变量, 当股票 i 属于第 k 种成长性投资风格时取 1 否则取 0; $I_{i,l}^\zeta$ 是虚拟变量, 当股票 i 属于第 l 类行业时取 1 否则取 0. 在(2)式中由于虚拟变量之间具有较强的共线性, 所以并不能对上式直接进行横截面回归获得各种参数估计. 为了获得不同的投资风格效应和不同的行业效应, 对上式执行满足线性约束的最小二乘回归, 也就是通过最小化 $\sum_{i=1}^N \epsilon_i^2$ 并满足上述等式约束条件(3)来确定 $\hat{\alpha}$ 、 $\hat{\varphi}_j$ 、 $\hat{\nu}_k$ 和 $\hat{\zeta}_l$. 以上的线性约束表明市场指数的投资风格效应

和行业效应均为零, 如果简单地将所有股票相加则可以得到 $\hat{\alpha} = \sum_{i=1}^N r_i / N$. 在这种情形下, 所有的投资风格效应和行业效应都是相对于市场指数的. 因此, 纯规模投资风格效应可以表示为 $\hat{\alpha} + \hat{\varphi}_j$, 纯成长性投资风格效应可以表示为 $\hat{\alpha} + \hat{\nu}_k$, 纯行业效应可以表示为 $\hat{\alpha} + \hat{\zeta}_l$.

通过以上这种估计程序也允许对第 j 种市值投资风格股票组合的简单平均收益率 $r_{j,t}^{av}$ 进行如下分解: $\hat{\alpha}$ 、该组合的市值投资风格效应的平均值 $\hat{\varphi}_{j,t}$ 、该组合的成长性投资风格效应的平均值、该组合的行业效应平均值. 分解表达式如下:

$$r_{j,t}^{av} = \hat{\alpha}_t + \hat{\varphi}_{j,t} + \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \sum_{k=1}^4 \nu_k I_{i,k,t}^\nu + \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \sum_{l=1}^{22} \zeta_l I_{i,l,t}^\zeta = \hat{\alpha}_t + \hat{\varphi}_{j,t} + \bar{\nu}_{4,t} + \bar{\zeta}_{22,t}. \tag{4}$$

简单近似处理:

$$\sigma^2 = \text{var}(r_{j,t}^{av} - \hat{\alpha}_t) \approx \text{var}(\hat{\varphi}_{j,t}) + \text{var}(\bar{\nu}_{4,t}) + \text{var}(\bar{\zeta}_{22,t}), \tag{5}$$

其中 n_j 代表第 j 种市值投资风格股票组合在 t 时刻的股票数量. 在(5)式的投资风格效应和行业效应的方差分解式中, 通过比较 $\text{var}(\hat{\varphi}_{j,t})$ 、 $\text{var}(\bar{\nu}_{4,t})$ 和 $\text{var}(\bar{\zeta}_{22,t})$ 的大小就可以发现投资风格效应与行业效应的相对大小. 同理可以进行第 k 种成长性投资风格股票组合简单平均收益率 $r_{k,t}^{av}$ 和第 l 种行业股票组合简单平均收益率 $r_{l,t}^{av}$ 的分解处理.

以上建立地是简单加权的约束回归模型, 但也可以建立市值加权的约束回归模型, 此时的线性约束条件(3)变化为:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^4 w_{i,t} \varphi_j I_{i,j}^\varphi = 0, \quad \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^4 w_{i,t} \nu_k I_{i,k}^\nu = 0, \quad \sum_{i=1}^N \sum_{l=1}^{22} w_{i,t} \zeta_l I_{i,l}^\zeta = 0, \quad \sum_{i=1}^N w_{i,t} = 1. \tag{6}$$

4 实证结果与分析

分别使用约束条件(3)和约束条件(6)对模型(2)做横截面回归, 即对每一个月的所有股票收益率按模型(2)做约束回归分析. 通过约束回归分析可以得到: 纯市值投资风格效应 $\hat{\alpha} + \hat{\varphi}_j$ 、纯成长性投资风格效应 $\hat{\alpha} + \hat{\nu}_k$ 和纯行业效应 $\hat{\alpha} + \hat{\zeta}_l$ 的估计值.

表 1 反映了各种投资风格与行业纯效应的均值和标准差. 从纯市值投资风格效应看, 市值最小的 S1 组合的月平均收益率为 0.0312 标准差为 0.1183, 市值最大的 S4 组合的月平均收益率为 0.0076 标准差为 0.1135. 因此, 纯市值投资风格效应反映出这样一个规律, 即市值小的股票组合月平均收益率高标准差较大, 而市值大的股票组合月平均收益率低标准差较小. 从纯成长性投资风格效应看, 成长性最小的 V1 组合的月平均收益率为 0.0251 标准差为 0.1171, 成长性次大的 V3 组合的月平均收益率为 0.0139 标准差为 0.1085. 因此, 纯成长性投资风格效应反映出这样一个规律, 即除 V4 外, 成长性越小的股票组合月平均收

益率越高标准差越大,而成长性越高的股票组合月平均收益率越低标准差越小.从纯行业效应看,金融、保险业(I)是月平均收益率最高标准差较大,且分别为 0.0256 和 0.1243,而纺织、服装、皮毛业(C1)月平均收益率最低标准差较小,且分别为 0.0068 和 0.1027.因此,表 3 的结果说明沪深股票市场存在明显的投资风格效应和行业效应.另外,注意到市场效应 α 为 0.0173,所以各种行业效应和投资风格效应对股票组合收益率的贡献可能为正也可能为负,即 φ_j 、 $\hat{v}_k$ 和 ζ_i 对股票组合的贡献可能为正也可能为负.表 1 中使用约束条件(6)和模型(2)的市值加权回归结果也得到与简单加权类似的结论.

表 1 投资风格与行业纯效应表

投资风格与行业	简单加权		市值加权	
	均值	标准差	均值	标准差
S1	0.0312	0.1183	0.0309	0.1198
S2	0.0170	0.1065	0.0165	0.1057
S3	0.0124	0.1108	0.0114	0.1089
S4	0.0076	0.1135	0.0080	0.1059
V1	0.0251	0.1171	0.0191	0.1159
V2	0.0155	0.1087	0.0087	0.1085
V3	0.0139	0.1085	0.0079	0.1125
V4	0.0156	0.1017	0.0092	0.0988
A	0.0157	0.1099	0.0082	0.1089
B	0.0217	0.1079	0.0141	0.1070
C0	0.0181	0.1092	0.0103	0.1070
C1	0.0068	0.1027	-0.0016	0.1069
C2	0.0125	0.1027	0.0049	0.1285
C3	0.0077	0.1114	-0.0001	0.1101
C4	0.0201	0.1356	0.0131	0.1373
C5	0.0207	0.1255	0.0130	0.1353
C6	0.0163	0.1014	0.0075	0.1046
C7	0.0167	0.1090	0.0083	0.1105
C8	0.0158	0.1023	0.0084	0.1005
C9	0.0164	0.1092	0.0087	0.1099
D	0.0185	0.1039	0.0112	0.1011
E	0.0148	0.1093	0.0069	0.1092
F	0.0178	0.1073	0.0095	0.1134
G	0.0114	0.1165	0.0039	0.1171
H	0.0249	0.1247	0.0169	0.1218
I	0.0256	0.1243	0.0173	0.1235
J	0.0145	0.1170	0.0083	0.1257
K	0.0184	0.1096	0.0107	0.1085
L	0.0158	0.1095	0.0079	0.1101
M	0.0202	0.1086	0.0121	0.1073
Market	0.0173	0.1025	0.0101	0.1022

表 2 行业效应与投资风格效应

投资风格与行业	行业效应		成长效应		市值效应	
	简单加权	市值加权	简单加权	市值加权	简单加权	市值加权
S1	0.0008	0.0009	0.0002	0.0002	0.003	0.003
S2	0.0006	0.0005	0.0003	0.0003	0.0009	0.0009
S3	0.0012	0.0012	0.0001	0.0002	0.0017	0.0017
S4	0.0007	0.0012	0.0004	0.0006	0.0026	0.0026
V1	0.0015	0.0025	0.0018	0.0018	0.0004	0.0009
V2	0.0005	0.0011	0.0012	0.0012	0.0005	0.0014
V3	0.0003	0.0008	0.0009	0.0009	0.0003	0.001
V4	0.0006	0.0008	0.0013	0.0013	0.0002	0.001
A	0.0022	0.0022	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
B	0.0025	0.0025	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002
C0	0.0011	0.0011	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002
C1	0.0024	0.0024	0.0009	0.0009	0.0005	0.0004
C2	0.0074	0.0074	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001
C3	0.0023	0.0023	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002
C4	0.0045	0.0045	0.0007	0.0007	0.0022	0.0022
C5	0.0034	0.0034	0.0009	0.001	0.001	0.0012
C6	0.0014	0.0014	0.0002	0.0003	0.0004	0.0005
C7	0.0008	0.0008	0.0001	0.0002	0.0002	0.0005
C8	0.0023	0.0023	0.00004	0.0001	0.0008	0.0009
C9	0.0012	0.0012	0.0002	0.0002	0.0004	0.0004
D	0.0041	0.0041	0.0007	0.0007	0.0008	0.001
E	0.0012	0.0012	0.0001	0.0001	0.0003	0.0004
F	0.0028	0.0028	0.001	0.001	0.001	0.001
G	0.0032	0.0032	0.0004	0.0005	0.0009	0.001
H	0.0031	0.0031	0.0004	0.0005	0.0006	0.0007
I	0.0055	0.0055	0.0012	0.0013	0.0024	0.0025
J	0.0033	0.0033	0.0005	0.0006	0.001	0.0013
K	0.0015	0.0015	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
L	0.0022	0.0022	0.0002	0.0001	0.0003	0.0004
M	0.0008	0.0008	0.0004	0.0006	0.0004	0.0014

表 2 使用(5)式投资风格效应和行业效应的方差分解结果表明: 无论是在简单平均条件下还是在市值平均条件下, 投资组合收益率中, 行业因素的影响都是十分显著的. 在 A 到 M 间的行业简单加权股票组合收益率中, 行业效应对股票组合收益率影响最大, 且远远超过了成长性投资风格效应和市值投资风格效应对股票组合收益率的影响, 而成长性投资风格效应和市值投资风格效应对股票组合收益率也有影响但影响相对有限; 在 S1、S2、S3 和 S4 的市值股票组合收益率中, 市值投资风格效应的影响大于行业效应的影响, 但是行业效应的影响却大于成长性投资风格效应的影响; 在 V1、V2、V3 和 V4 的成长性股票组合收益率中, 成长性投资风格效应的影响有所上升, 但行业效应的影响超过了市值投资风格效应的影响. 表 2 显示无论是任何一种股票组合构造方式, 成长性投资风格效应和市值投资风格效应均对股票组合收益率有一定影响, 但平均来讲, 行业效应是影响股票组合收益率的最大因素, 其次是市值投资风格效应, 最后才是成长性投资风格效应.

5 结论

根据沪深股票市场 13 年的股票月收益率数据,在本文的行业和投资风格划分方式下,通过实证研究可以得出以下结论:

第一,沪深股市存在明显的行业效应和投资风格效应.在纯行业效应中,平均收益率最高的是金融保险业;在纯成长性投资风格效应中,平均收益率最高的是成长性最低的投资风格;在纯市值投资风格效应中,平均收益率最高的是规模最小的投资风格.

第二,行业效应大于投资风格效应.行业效应是影响股票组合收益率的最大因素,其次是市值投资风格效应,最后才是成长性投资风格效应.

第三,无论是行业效应还是投资风格效应,基本遵循高风险高收益率的规律,这说明在中国股市中要获得高回报必须承担高风险.

行业效应和投资风格效应的分析结果显示,在中国股票市场上行业选择比个股选择更重要,中国证券市场上普遍采取的“自上而下”的资产配置方式是合理的.

参考文献:

- [1] King B F. Market and industry factors in stock price behavior[J]. Journal of Business, 1966, 39: 139—190.
- [2] Meyers Stephen L. A reexamination of market and industry factor in stock price behavior[J]. Journal of Finance, 1973, 28: 695—705.
- [3] Livingston Millen. Industry movements of common stocks[J]. Journal of Finance, 1977, 32: 861—874.
- [4] Roll R. Industrial structure and the comparative behavior of international stock market indices[J]. Journal of Finance, 1992, 47: 3—42.
- [5] 范龙振, 王海涛. 上海股票市场行业与地区效应分析[J]. 系统工程学报, 2003, (2): 123—127.
Fan Longzhen, Wang Haitao. District and industry influences on equity returns in SSE[J]. Journal of Systems Engineering, 2003, (2): 123—127.
- [6] Banz R W. The relationship between returns and market value of common stocks[J]. Journal of Financial Economics, 1981, 19: 3—18.
- [7] Busa S. The relationship between earnings yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence[J]. Journal of Financial Economics, 1983, 12: 129—156.
- [8] Rosenberg B, Kenneth R, Ronald L. Persuasive evidence of market inefficiency[J]. Journal of Portfolio Management, 1985, 19: 18—28.
- [9] Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33: 3—56.
- [10] 刘志新. 中国股市预期收益率的横截面研究[J], 经济科学, 2000, (3): 65—70.
Liu Zhixin. Research on cross-section of return in Chinese stock market[J]. Economic Science, 2000, (3): 65—70.
- [11] 陈信元, 张田余, 陈冬华. 预期股票的横截面多因素分析: 来自中国证券市场的经验数据[J]. 金融研究, 2001, (6): 22—35.
Chen Xinyuan, Zhang Tianyu, Chen Donghua. A cross-sectional multi-factor analysis of expected stock returns: Empirical evidence from China stock market[J]. Journal of Finance, 2001, (6): 22—35.
- [12] 范龙振, 王海涛. 上海股票市场股票收益率因素研究[J]. 管理科学学报, 2003, (2): 60—67.
Fan Longzhen, Wang Haitao. Study on the factors that affect average returns in SSE[J]. Journal of Management Sciences in China, 2003, (2): 60—67.
- [13] 朱宝宪, 等. 值和账面/市值比与股票收益关系的实证研究[J]. 金融研究, 2002, (4): 71—79.
Zhu Baoxian et al. Empirical analysis of relations of β and BV/MV and returns of stock[J]. Journal of Finance, 2002, (4): 71—79.
- [14] Kuo Wei-yu, Stephen E Satchell. Global equity styles and industry effects: The pre-eminence of value relative to size[J]. Journal of International Financial Markets, 2001, 11: 1—28.